

GIÁO ÁN DỰ THI STEM/STEAM CẤP THÀNH PHỐ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI THI THIẾT KẾ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC STEM/STEAM

Năm học 2025 - 2026

CHỦ ĐỀ:

LOGISTICS THÔNG MINH

TỐI ƯU HÓA VẬN TẢI BẰNG HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Ứng dụng Quy hoạch tuyến tính và Công nghệ số

MÔN: TOÁN - KHỐI: 10

Giáo viên: Nguyễn Văn Sang

Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Hữu Cánh

Số điện thoại: 0389 821 115

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2025

Mục lục

Phần I: TỔNG QUAN	1
Phần II: CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN	3
Phần III: KẾ HOẠCH DẠY HỌC ĐỀ XUẤT	4
Phần IV: HƯỚNG DẪN HỌC SINH	8
Phần V: CÁC PHỤ LỤC	10

PHẦN I: TỔNG QUAN

1.1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Nguyễn Văn Sang
- Chuyên môn: Toán học
- Thâm niên: 15 năm giảng dạy THPT
- Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Hữu Cánh, TP.HCM

1.2. Giới thiệu chủ đề

- Tên chủ đề: **Logistics Thông Minh: Tối ưu hóa bài toán vận tải bằng Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn**
- Bối cảnh thực tiễn:
 - 82% doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn trong tối ưu chi phí vận chuyển (Khảo sát VCCI 2024)
 - Sự bùng nổ của Thương mại điện tử (Shopee, TikTok Shop) đòi hỏi giải pháp logistics hiệu quả
 - Học sinh cần thấy được “sức mạnh kinh tế” của Toán học trong kinh doanh thực tế
- Điểm mới và sáng tạo:
 - Đa ngành: Kết hợp Toán học - Kinh tế - Công nghệ thông tin tạo thành vòng tròn STEAM hoàn chỉnh
 - Sản phẩm thực: Công cụ web `SmartLogi.html` hoàn thiện có thể sử dụng ngay, không cần server
 - Tư duy khởi nghiệp: Học sinh đóng vai CEO startup để giải quyết bài toán lỗ/lãi thực tế
 - Thực quan hóa: Biến các con số khô khan thành đồ thị miền nghiệm sinh động

1.3. Căn cứ thiết kế

Căn cứ pháp lý:

- Chương trình GDPT 2018 môn Toán lớp 10
- Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH về dạy học STEM
- Kế hoạch số 4500/KH-SGDDT của Sở GD&ĐT TP.HCM

Cơ sở lý luận:

- Lý thuyết học tập qua dự án (Project-Based Learning)
- Mô hình 5E (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate)
- Khung năng lực khởi nghiệp của EU (EntreComp)

1.4. Mục tiêu giáo dục

Kiến thức	Kỹ năng	Thái độ
• Xác định miền nghiệm của Hệ BPT bậc nhất 2 ẩn • Hiểu bản chất bài toán tối ưu (Linear Programming) • Tìm cực trị của hàm $F(x, y)$ trên miền đa giác	• Mô hình hóa bài toán thực tế • Sử dụng công nghệ số (Web App) • Đọc hiểu đồ thị, phân tích kịch bản • Làm việc nhóm, thuyết trình	• Tư duy tối ưu hóa (chi phí thấp nhất) • Tinh thần khởi nghiệp • Trách nhiệm với môi trường (giảm khí thải)

1.5. Cấu trúc chương trình



PHẦN II: CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN

2.1. Thiết bị và công nghệ

- Phần cứng:
 - Máy tính có kết nối Internet (1 máy/2 HS) hoặc điện thoại thông minh
 - Máy chiếu tương tác thông minh
- Phần mềm và nền tảng:
 - Học liệu số chính: Ứng dụng web SmartLogi.html (đính kèm) hoặc truy cập stem-1h8.pages.dev/SmartLogi.html
 - Yêu cầu: Trình duyệt web (Chrome, Firefox, Edge...)
 - Google Sheets template (dự phòng)
 - Padlet để chia sẻ kết quả nhóm
- Tài liệu:
 - Phiếu học tập số 1: Khám phá bài toán tối ưu
 - Phiếu học tập số 2: Hướng dẫn sử dụng 3 Tab của SmartLogi
 - Phiếu khảo sát trước/sau học (đánh giá nhận thức học sinh)
 - Bảng tham khảo giá thuê xe thực tế
 - Rubric đánh giá sản phẩm
 - Phiếu đánh giá đồng cấp (Peer Assessment)

2.2. Kịch bản giảng dạy

Thời lượng	Hoạt động	Phương pháp	Công cụ	Đánh giá
10'	Khởi động: Game CEO	Tình huống thực tiễn	Clip + Web App	Quan sát hứng thú
15'	Khám phá Hệ BPT	Khám phá có hướng dẫn	PHT số 1	Phiếu trả lời
10'	Chuyển tiếp công nghệ	Đàm thoại	Demo App (3 tabs)	Câu hỏi phản hồi
25'	Thực hành (Tab 1, 2)	Học qua dự án	Web App SmartLogi	Đánh giá quá trình
15'	Phân tích kết quả	Hợp tác nhóm	Biểu đồ (Tab 2)	Peer assessment
10'	Trình bày sản phẩm	Thuyết trình	Google Slides	Rubric đánh giá
5'	Tổng kết mở rộng	Suy ngẫm	Tab 3: Học tập	Nhật ký học tập

2.3. Đánh giá đa chiều

Đánh giá quá trình:

- Phiếu quan sát nhóm: Mức độ hợp tác, giải quyết vấn đề
- Nhật ký học tập: Suy nghĩ, thắc mắc của học sinh
- Đánh giá đồng cấp: Học sinh đánh giá lẫn nhau

Đánh giá sản phẩm:

- Rubric 4 tiêu chí: (Xem Phụ lục 3)
 - Tính chính xác mô hình toán (4 điểm)
 - Khả năng sử dụng công nghệ (4 điểm)
 - Tính khả thi phương án (4 điểm)
 - Khả năng trình bày (4 điểm)

2.4. Kế hoạch dự phòng

- Tình huống 1: Mất điện hoặc mất kết nối Internet
 - Học liệu số SmartLogi.html không cần Internet, chỉ cần mở bằng trình duyệt.
 - Nếu mất điện: Chuyển sang sử dụng Google Sheets offline hoặc phiếu tính toán bằng tay.
- Tình huống 2: Học sinh không có thiết bị cá nhân
 - Sắp xếp nhóm 3-4 học sinh/1 máy tính của trường
 - Sử dụng phương pháp “station rotation” để luân phiên sử dụng thiết bị
- Tình huống 3: Một số học sinh tiếp thu nhanh hơn
 - Giao nhiệm vụ mở rộng: Khám phá “Tab Học tập” và “Phân tích độ nhạy”.
 - Giao vai trò hỗ trợ các nhóm khác

PHẦN III: KẾ HOẠCH DẠY HỌC ĐỀ XUẤT

3.1. Tiến trình hai tiết học (Tóm tắt)

10'	Khởi động	Video tình huống: CEO startup Công nghệ: Clip tương cần tối ưu chi phí vận chuyển tác
15'	Khám phá toán học	Xây dựng Hệ BPT từ bài toán thực tế PP: Khám phá có hướng dẫn
10'	Chuyển tiếp	Demo ứng dụng web SmartLogi Công nghệ: Màn hình (3 tabs) tương tác
25'	Thực hành	Sử dụng Tab 1 (Tính toán) và Tab 2 (Kịch bản) PP: Học qua dự án
15'	Phân tích	So sánh kịch bản, phân tích độ nhạy Công cụ: Biểu đồ cột, đường
10'	Báo cáo	Thuyết trình nhóm: Phương án tối ưu Công nghệ: Google Slides chia sẻ
5'	Tổng kết	Hệ thống hóa kiến thức (Tab 3) PP: Sơ đồ tư duy

3.2. Kịch bản chi tiết**TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN: STARTUP VẬN TẢI SMARTLOGI**

Bạn là CEO của startup SmartLogi - một công ty logistics mới thành lập. Công ty nhận được đơn hàng đầu tiên: vận chuyển tối thiểu 9 tấn hàng hóa với tổng thể tích tối thiểu 36 m^3 . Bạn có thể thuê 2 loại xe:

- Xe loại A: Tải trọng 3 tấn, thể tích 3 m^3 , giá thuê 4 triệu/xe
- Xe loại B: Tải trọng 1 tấn, thể tích 6 m^3 , giá thuê 3 triệu/xe

Thách thức: Với ngân sách eo hẹp của startup, làm thế nào để chọn phương án vận chuyển với chi phí thấp nhất mà vẫn đảm bảo yêu cầu đơn hàng?

Hoạt động 1: Khởi động - Kết nối thực tiễn (10 phút)

- Bước 1: Giáo viên chiếu video giới thiệu về ngành Logistics và thương mại điện tử tại Việt Nam
- Bước 2: Đặt câu hỏi kích thích tư duy:
 - “Nếu em là CEO một startup logistics, em sẽ làm gì để tối ưu chi phí?”
 - “Làm thế nào để biết nên thuê bao nhiêu xe mỗi loại?”
- Bước 3: Học sinh thảo luận cặp đôi (2 phút) và chia sẻ ý tưởng ban đầu
- Dự kiến câu trả lời:
 - Thuê nhiều xe nhỏ để linh hoạt
 - Thuê xe lớn để tiết kiệm chi phí
 - Cần tính toán cụ thể để so sánh
- Chuyển tiếp: “Hôm nay chúng ta sẽ sử dụng Toán học và Công nghệ để giải quyết bài toán kinh doanh thực tế này!”

Hoạt động 2: Khám phá Hệ bất phương trình (15 phút)**NHIỆM VỤ: Nhóm**

Nhiệm vụ: Mô hình hóa bài toán logistics thành Hệ bất phương trình (Phiếu học tập số 1)

Hướng dẫn:

- Xác định các ẩn số: x (số xe A), y (số xe B)
- Viết các ràng buộc từ yêu cầu bài toán
- Xác định hàm mục tiêu: Chi phí cần tối thiểu hóa

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

$$\begin{cases} 3x + y \geq 9 & (\text{Ràng buộc tải trọng}) \\ 3x + 6y \geq 36 & (\text{Ràng buộc thể tích}) \\ 0 \leq x \leq 10 & (\text{Giới hạn xe A}) \\ 0 \leq y \leq 9 & (\text{Giới hạn xe B}) \end{cases}$$

Hàm mục tiêu: $C = 4x + 3y \rightarrow \min$

Ý nghĩa:

- Miền nghiệm: Tập hợp các điểm (x, y) thỏa mãn tất cả các ràng buộc
- Điểm tối ưu: Điểm trong miền nghiệm làm cho hàm C đạt giá trị nhỏ nhất
- Định lý: Cực trị của hàm tuyến tính trên miền đa giác lồi đạt được tại đỉnh

Hoạt động 3: Chuyển tiếp sang công nghệ (10 phút)

- Bước 1: Giáo viên demo ứng dụng web SmartLogi.html (Phiếu học tập số 2).
- Bước 2: Thao tác minh họa 3 tab chính:
 - Tab 1 - Tính toán: Nhập các tham số xe A, xe B, yêu cầu tải trọng/thể tích. Cho thấy miền nghiệm (vùng tô màu) và điểm tối ưu (điểm đỏ).
 - Tab 2 - Phân tích kịch bản: Thêm 2-3 kịch bản (VD: thay đổi giá xe, thay đổi yêu cầu). Cho thấy biểu đồ cột so sánh chi phí. Kéo xuống xem biểu đồ “Phân tích độ nhạy”.
 - Tab 3 - Học tập: Lướt qua nội dung công thức Toán, kiến thức Logistics và quy trình STEM.
- Bước 3: Đặt câu hỏi chuyển tiếp:
 - “Tại sao điểm tối ưu lại nằm ở đỉnh của miền nghiệm?”
 - “Nếu giá xe thay đổi, điểm tối ưu có thay đổi không?”

Hoạt động 4: Thực hành với Web App (25 phút)**NHIỆM VỤ: Nhóm**

Nhiệm vụ: Sử dụng Web App SmartLogi để tìm phương án tối ưu và phân tích các kịch bản.

Yêu cầu cụ thể:

- Tab 1: Nhập kịch bản gốc theo Phiếu học tập số 1, ghi lại kết quả tối ưu.
 - Tab 2: Sử dụng nút “Thêm kịch bản” để thử nghiệm các thay đổi:
 - Kịch bản 2: Tăng giá xe A lên 5 triệu
 - Kịch bản 3: Tăng yêu cầu tải trọng lên 12 tấn
 - Kịch bản 4: Nhóm tự đề xuất
 - Tab 2: Quan sát biểu đồ “Phân tích độ nhạy” và nhận xét.
 - Chụp màn hình kết quả để chuẩn bị báo cáo.
- Hỗ trợ giáo viên:
 - Tuần tra các nhóm, hỗ trợ kỹ thuật khi cần

- Gợi ý cách đọc đồ thị miền nghiệm
- Hướng dẫn cách đọc biểu đồ cột (so sánh) và biểu đồ đường (độ nhạy).

Hoạt động 5: Phân tích và trình bày (15 phút)

- Bước 1: 2 nhóm được chọn ngẫu nhiên trình bày phương án của mình (3 phút/nhóm).
- Bước 2: Các nhóm khác đặt câu hỏi phản biện
- Bước 3: Giáo viên đặt câu hỏi mở rộng:
 - “Dựa trên biểu đồ ‘Phân tích độ nhạy’, yếu tố nào (giá xe hay yêu cầu tải trọng) có ảnh hưởng mạnh hơn đến chi phí?”
 - “Nếu khách hàng đột ngột tăng yêu cầu thể tích lên 50 m^3 , phương án của nhóm có còn khả thi không?”
- Bước 4: Cả lớp thảo luận và thống nhất phương án tối ưu

Hoạt động 6: Tổng kết và mở rộng (5 phút)

- Tổng kết kiến thức: Giáo viên hệ thống hóa (sử dụng Tab 3 - Học tập):
 - Hệ BPT bậc nhất 2 ẩn giúp mô hình hóa bài toán kinh doanh thực tế (M).
 - Công nghệ (T) giúp trực quan hóa miền nghiệm và tự động tìm điểm tối ưu.
 - Tư duy tối ưu hóa là kỹ năng quan trọng trong kinh doanh (A - Arts/Kinh tế).
- Bài tập về nhà:
 - Sử dụng công cụ SmartLogi để giải quyết một bài toán logistics khác (VD: cho công ty gia đình hoặc cửa hàng online).
 - Trình bày trong 1 trang giấy hoặc slide, bao gồm:
 - * Bài toán cụ thể (yêu cầu, ràng buộc)
 - * Phương án tối ưu được lựa chọn (ảnh chụp từ Tab 1, 2)
 - * Lý do lựa chọn và tính khả thi

PHẦN IV: HƯỚNG DẪN HỌC SINH

4.1. Hướng dẫn chi tiết cho học sinh

Giai đoạn 1: Mô hình hóa bài toán (Phiếu học tập số 1)

- Bước 1: Đọc kỹ tình huống CEO startup SmartLogi
- Bước 2: Xác định các ẩn số:
 - x = số xe loại A cần thuê
 - y = số xe loại B cần thuê
- Bước 3: Viết các ràng buộc từ yêu cầu bài toán:
 - Tải trọng: $3x + 1y \geq 9$ (cần ít nhất 9 tấn)
 - Thể tích: $3x + 6y \geq 36$ (cần ít nhất 36 m^3)
 - Giới hạn: $0 \leq x \leq 10, 0 \leq y \leq 9$
- Bước 4: Viết hàm mục tiêu: $C = 4x + 3y \rightarrow \min$
- Bước 5: Dự đoán trực giác và kiểm tra tính khả thi

Giai đoạn 2: Sử dụng công cụ SmartLogi (Phiếu học tập số 2)

- Bước 1: Mở ứng dụng
 - Mở file SmartLogi.html bằng trình duyệt web.
- Bước 2: Tab 1 - Tính toán
 - Nhập các tham số của bài toán (xe A, xe B, yêu cầu tải trọng/thể tích).
 - Quan sát miền nghiệm (vùng tô màu xanh) trên đồ thị.
 - Ghi lại điểm tối ưu (x, y) và chi phí tối thiểu.
- Bước 3: Tab 2 - Phân tích kịch bản
 - Nhấn nút “Thêm kịch bản” để tạo phương án mới.
 - Thay đổi các tham số (VD: Tăng giá xe, thay đổi yêu cầu).
 - Quan sát biểu đồ cột để so sánh các kịch bản.
 - Kéo xuống, quan sát biểu đồ đường “Phân tích độ nhạy”.
- Bước 4: Tab 3 - Học tập
 - Đọc lại công thức Hệ BPT và điều kiện tối ưu.
 - Đọc phần “Kiến thức Logistics” để hiểu thêm về ngành.
 - Đọc phần “Quy trình STEM” để hiểu rõ dự án.

Giai đoạn 3: Phân tích và trình bày

- Bước 1: So sánh các phương án (từ Tab 2) dựa trên tiêu chí:
 - Chi phí thấp nhất
 - Tính linh hoạt (dễ điều chỉnh khi yêu cầu thay đổi)
 - Rủi ro (độ nhạy với biến động giá)
- Bước 2: Chọn 1 phương án tối ưu và lý giải lựa chọn
- Bước 3: Chuẩn bị phần trình bày 3 phút với cấu trúc:
 - Giới thiệu bài toán và vai trò CEO startup
 - Trình bày các phương án đã thử nghiệm (chụp ảnh biểu đồ từ Tab 2)
 - Phân tích và lựa chọn phương án tối ưu
 - Kết luận (có nhắc đến độ nhạy và rủi ro)

4.2. Gợi ý mở rộng

- Tìm hiểu sâu về Logistics (từ Tab 3):
 - Nghiên cứu các thuật toán tối ưu hóa phức tạp hơn (Simplex, Branch and Bound)
 - Tìm hiểu về chuỗi cung ứng (Supply Chain) và quản lý kho
 - Khám phá các phần mềm logistics chuyên nghiệp
- Phát triển công cụ (từ Phụ lục 5):
 - Thử “View Source” (Xem nguồn trang) file HTML để đọc code JavaScript.
 - Đề xuất cải tiến giao diện hoặc thuật toán tính toán
 - Thêm tính năng mới (VD: tính toán thời gian, tuyến đường)
- Ứng dụng thực tế:
 - Giúp gia đình hoặc cửa hàng nhỏ tối ưu vận chuyển hàng hóa
 - Tham gia cuộc thi khởi nghiệp học sinh do trường tổ chức
 - Viết bài chia sẻ kinh nghiệm trên blog cá nhân hoặc mạng xã hội

PHẦN V: CÁC PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Phiếu học tập số 1 - Khám phá bài toán tối ưu

Phụ lục 1: Phiếu học tập số 1 - Mô hình hóa bài toán Logistics

Tình huống: Bạn là CEO startup SmartLogi, cần vận chuyển tối thiểu 9 tấn hàng và 36 m^3 hàng.

Bài 1: Xác định ẩn số

- Gọi x = số xe loại A cần thuê
- Gọi y = số xe loại B cần thuê
- Điều kiện: $x, y \geq 0$ và $x, y \in \mathbb{N}$ (số nguyên)

Bài 2: Viết các ràng buộc (điền vào chỗ trống)

- Tải trọng (Xe A chở 3 tấn, Xe B chở 1 tấn, cần ≥ 9 tấn): $3x + \underline{\hspace{1cm}}y \geq \underline{\hspace{1cm}}$
- Thể tích (Xe A chở 3 m^3 , Xe B chở 6 m^3 , cần $\geq 36 \text{ m}^3$): $\underline{\hspace{1cm}}x + 6y \geq \underline{\hspace{1cm}}$
- Giới hạn xe A: $0 \leq x \leq \underline{\hspace{1cm}}$
- Giới hạn xe B: $0 \leq y \leq \underline{\hspace{1cm}}$

Bài 3: Xác định hàm mục tiêu

- Chi phí thuê xe A: 4 triệu/xe
- Chi phí thuê xe B: 3 triệu/xe
- Hàm chi phí: $C = \underline{\hspace{1cm}}x + \underline{\hspace{1cm}}y \rightarrow \min$

Bài 4: Dự đoán theo cảm tính

- Phương án dự đoán của em: $\underline{\hspace{1cm}}$ xe A, $\underline{\hspace{1cm}}$ xe B
- Chi phí dự đoán: $\underline{\hspace{1cm}}$ triệu VNĐ
- Kiểm tra: Tải trọng = $\underline{\hspace{1cm}}$ tấn ≥ 9 tấn? (Đạt / Không đạt)
- Kiểm tra: Thể tích = $\underline{\hspace{1cm}}$ $\text{m}^3 \geq 36 \text{ m}^3$? (Đạt / Không đạt)

Phụ lục 2: Phiếu học tập số 2 - Hướng dẫn sử dụng SmartLogi**Phụ lục 2: Phiếu học tập số 2 - Nhiệm vụ với Web App SmartLogi.html****I. Giới thiệu ứng dụng**

- Tên ứng dụng: SmartLogi - Tối ưu hóa Vận tải
- Địa chỉ truy cập: File SmartLogi.html (mở bằng trình duyệt) hoặc stem-1h8.pages.dev/SmartLogi.html
- Cấu trúc 3 Tab:
 - Tab 1 - TÍNH TOÁN: Nhập tham số, xem miền nghiệm, tìm điểm tối ưu.
 - Tab 2 - PHÂN TÍCH KỊCH BẢN: Thêm/xóa kịch bản, so sánh biểu đồ cột, phân tích độ nhạy.
 - Tab 3 - HỌC TẬP: Công thức Toán, kiến thức Logistics, quy trình STEM.

II. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

- Bước 1: Mở Tab “TÍNH TOÁN”
 - Nhập các tham số của bài toán gốc:
 - Xe A: Tải trọng = 3 tấn, Thể tích = 3 m^3 , Giá = 4 triệu
 - Xe B: Tải trọng = 1 tấn, Thể tích = 6 m^3 , Giá = 3 triệu
 - Yêu cầu: Tổng tấn = 9, Tổng khối = 36
 - Giới hạn: Max xe A = 10, Max xe B = 9
 - Ghi lại kết quả tối ưu: _____ xe A, _____ xe B
 - Chi phí tối ưu: _____ triệu
- Bước 2: Mở Tab “PHÂN TÍCH KỊCH BẢN”
 - Nhấn “+ Thêm kịch bản” để tạo Kịch bản 2 của nhóm em
 - Thay đổi: (VD: Giá xe A tăng lên 5 triệu) _____
 - Kết quả mới: _____ xe A, _____ xe B. Chi phí: _____
 - Quan sát biểu đồ cột. Kịch bản nào tốt hơn? _____
- Bước 3: Phân tích Độ nhạy (vẫn ở Tab 2)
 - Kéo xuống xem biểu đồ đường “Phân tích độ nhạy”
 - Nhận xét: Yếu tố nào làm chi phí thay đổi nhiều nhất?

- Bước 4: Mở Tab “HỌC TẬP”
 - Đọc phần “Kiến thức Logistics”. Kể tên 2 thuật ngữ mới:
 - 1: _____ | 2: _____

Phụ lục 3: Rubric đánh giá sản phẩm

Tiêu chí	Xuất sắc (4đ)	Khá (3đ)	Cần cải thiện (1-2đ)
Mô hình hóa Toán học	- Hệ BPT chính xác - Xác định đúng hàm mục tiêu - Giải thích rõ ràng	- Hệ BPT cơ bản đúng - Có sai sót nhỏ	- Hệ BPT sai - Không xác định được mục tiêu
Sử dụng công nghệ (SmartLogi App)	- Thành thạo cả 3 tabs - Phân tích độ nhạy đúng	- Sử dụng tốt Tab 1, 2 - Còn lúng túng Tab 3	- Chỉ dùng được Tab 1 - Không phân tích được
Tính khả thi phương án	- Đề xuất 2+ kịch bản khả thi - Phân tích ưu nhược chi tiết	- Đề xuất 1-2 kịch bản - Phân tích cơ bản	- Phương án không khả thi - Thiếu phân tích
Trình bày và bảo vệ	- Mạch lạc, logic - Trực quan hiệu quả - Trả lời trọn vẹn	- Trình bày rõ ràng - Có hỗ trợ trực quan	- Trình bày rời rạc - Không trả lời được

Tổng điểm: _____/16 điểm

Nhận xét của giáo viên:

Phụ lục 4: Bảng tham khảo giá thuê xe

Loại xe	Tải trọng (tấn)	Thể tích (m ³)	Giá thuê (triệu/chuyến)	Ghi chú
Xe tải nhỏ (1 tấn)	1.0	6	2.5 - 3.5	Linh hoạt nội thành
Xe tải trung (3 tấn)	3.0	12	4.0 - 5.0	Phổ biến nhất
Xe tải lớn (5 tấn)	5.0	20	6.0 - 7.5	Đường dài
Xe van (chở đồ công kênh)	0.8	8	2.0 - 3.0	Đồ nội thất

* Số liệu tham khảo tháng 11/2025, giá có thể thay đổi theo khu vực và thời điểm.

Phụ lục 5: Mã nguồn ứng dụng (tham khảo)

Giới thiệu: Ứng dụng SmartLogi được phát triển bằng HTML, CSS và JavaScript (vanilla JS).

- Cấu trúc 3 Tabs: (1) Tính toán & Miền nghiệm, (2) Phân tích kịch bản, (3) Học tập.
- Thư viện: Chart.js (vẽ biểu đồ), SweetAlert2 (thông báo).
- Đặc điểm: Chạy trực tiếp từ file .html, không cần server.

Thuật toán tối ưu (JavaScript):

```
// Brute-force Integer Linear Programming
function findOptimal(constraints, objective) {
    let minCost = Infinity;
    let optimalPoint = null;

    for (let x = 0; x <= maxA; x++) {
        for (let y = 0; y <= maxB; y++) {
            // Kiểm tra ràng buộc
            if (loadA*x + loadB*y >= minLoad &&
                volA*x + volB*y >= minVol) {
                // Tính chi phí
                const cost = costA*x + costB*y;
                if (cost < minCost) {
                    minCost = cost;
                    optimalPoint = {x, y, cost};
                }
            }
        }
    }
    return optimalPoint;
}
```

Hướng dẫn cài đặt:

- Không cần cài đặt. Chỉ cần gửi file SmartLogi.html cho học sinh.
- Yêu cầu mở bằng trình duyệt web (Chrome, Firefox, Edge...).